

# 课堂需求

- 作业簿 2 本
- 基本每周一份作业
- 测验都会安排在实体课
- 作业准时交

复习

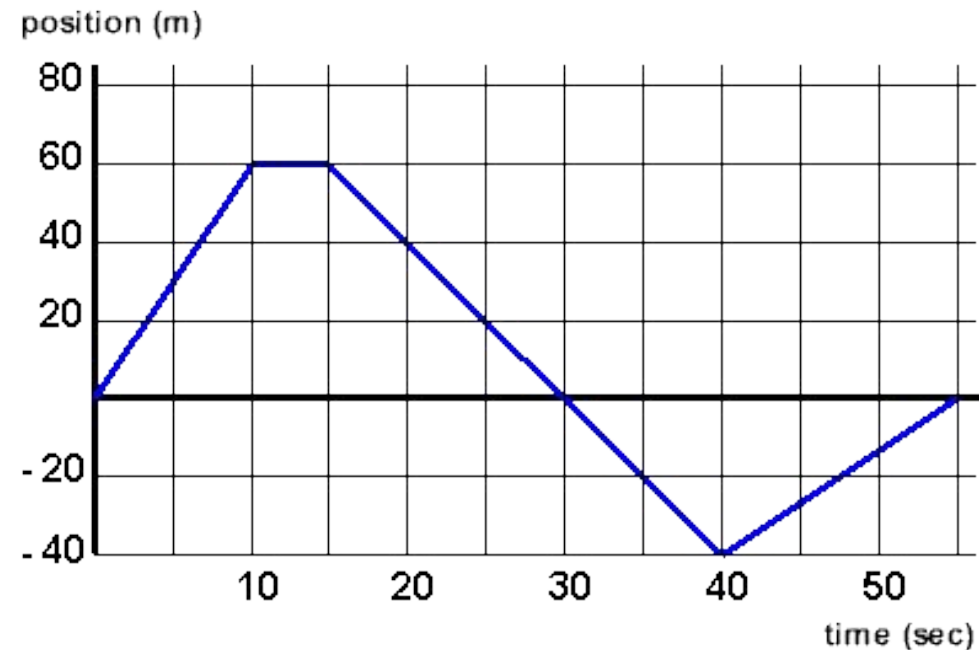
# $x-t$ 图(位置-时刻图)中的信息

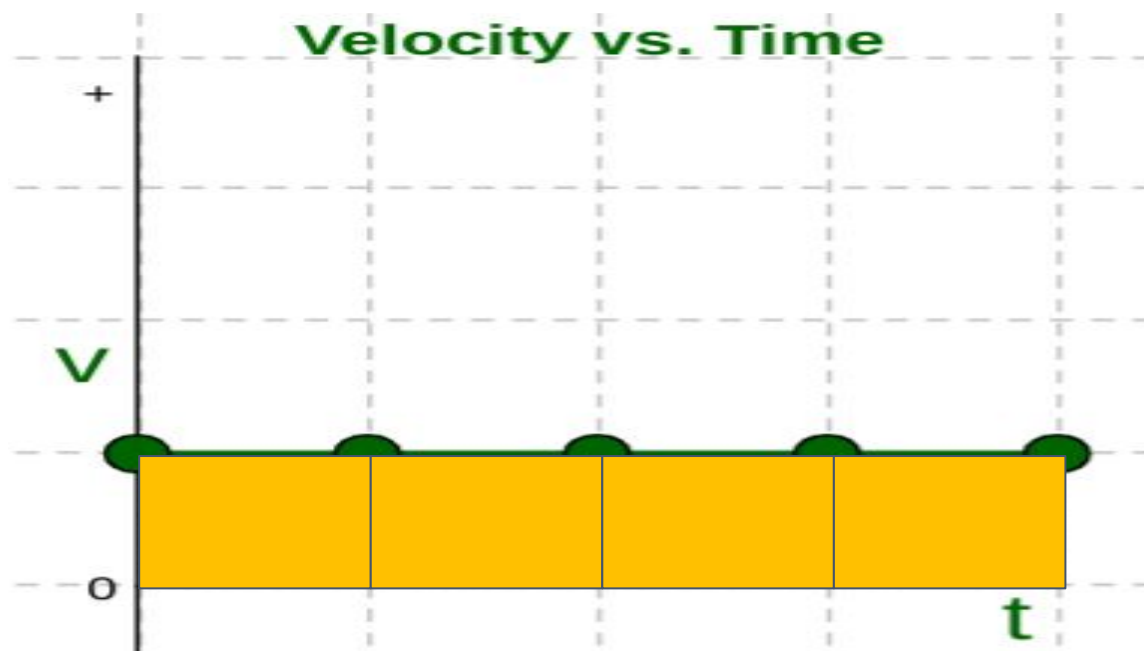
横轴 —— 时间轴

纵轴 —— 位置轴

图中各点 —— 特定时刻质点的位置

直线的斜率 —— 物体的速度





对于匀速直线运动而言，  
单位时间的位移相等。

$$v = \Delta x / \Delta t$$

$$\Delta x = v \cdot \Delta t$$

= 细格面积

那么，对于一段时间内质点的位移就是  
那段时间的线下面积。

**“ $v-t$  图之线下面积 即是位移”**

# $x-t$ 、 $v-t$ 图的物理意义



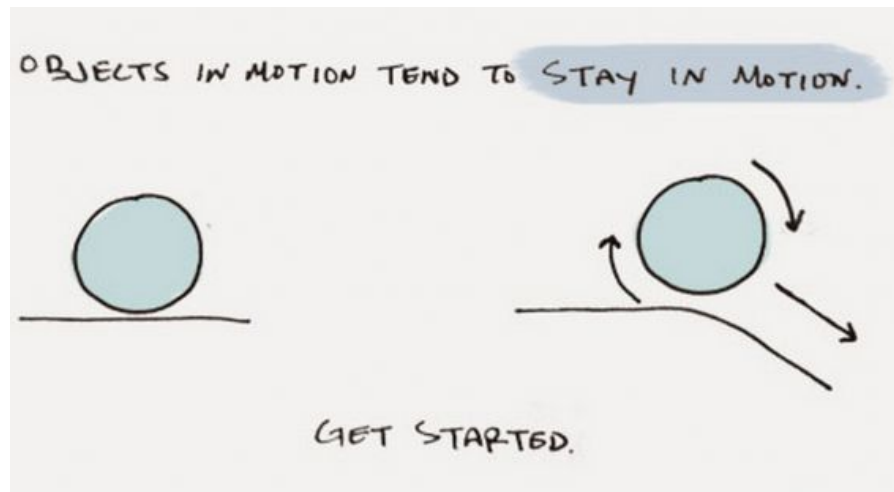
|      | $x-t$ 图          | $v-t$ 图           |
|------|------------------|-------------------|
| 图中各点 | 质点该时刻的 <b>位置</b> | 质点该时刻的 <b>速度</b>  |
| 斜率   | 指点该时刻的 <b>速度</b> | 质点该时刻的 <b>加速度</b> |
| 线下面积 | --               | 质点该时刻的 <b>位移</b>  |

# 牛顿第一运动定律

## 牛顿第一运动定律(惯性定律)

内容:

- 物体若不受外力作用, 或其所受外力的合力为零, 则静者恒静, 动者恒沿一直线作匀速运动。



# 牛顿第二运动定律

结论:

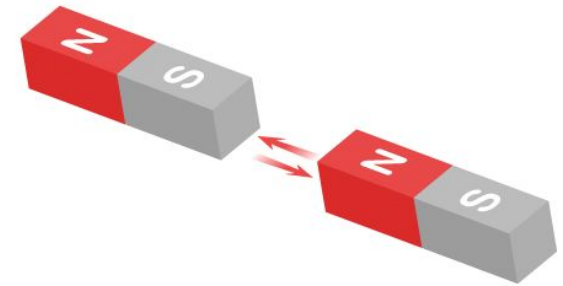
1.  $\sum F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = ma$
2. 物体的加速度跟作用力成正比，  
跟物体的质量成反比，
3. 加速度的方向跟合力的方向相同。



# 牛顿第三运动定律

力不是单独存在而是有交互作用

力作用的同时必会产生反作用力，  
故又称为作用—反作用力定律。



# 虎克定律 Hooke's Law

- 在弹性限度内，物体的形变(伸长量  $x$ )跟引起形变的外力  $F$  成正比

$$F = kx$$

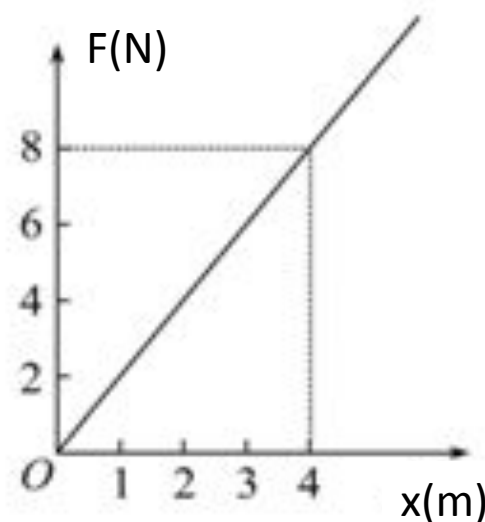
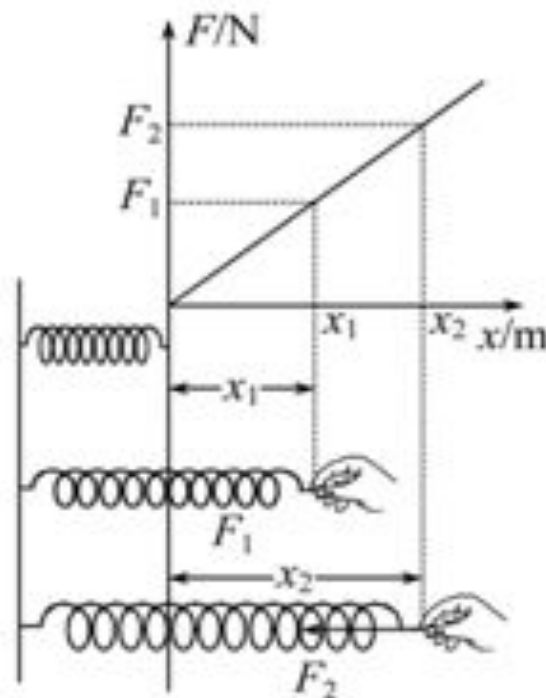
$F$  : 外力大小, 单位:  $N = N/m \cdot m$

$k$  : 劲度系数/弹力常数, 单位  $N/m$

$x$  : 伸长量, 长度变化量

- 弹簧在外力的作用下处于平衡状态, 弹簧形变后产生的弹力跟外力大小相等, 方向相反。

$$F_{\text{弹}} = -F = -kx$$



## (弹簧)弹力

- 成因：弹簧因形变而产生之力
  - 大小： $F = kx$  ( $k$  为劲度系数/弹力常数，单位为  $\text{N/m}$ ) 弹性限度
  - 方向：视弹簧伸长或压缩，其弹力为企图恢复回原长之内方向
  - 特性：当弹簧质量不计时，弹簧上各点之弹力大小均相同
- 
- 轻弹簧、理想弹簧
- 弹力具有可传递性



振动

# 学习目标

- 理解胡克定律以及弹性限度的意义

# 多个弹簧系统

## 串联弹簧--等效劲度系数推导

- 当弹簧串联，并对弹簧施力  $F$  时，弹簧上各点之弹力大小均相同：

$$F = k_1 x_1 = k_2 x_2 = k_3 x_3$$

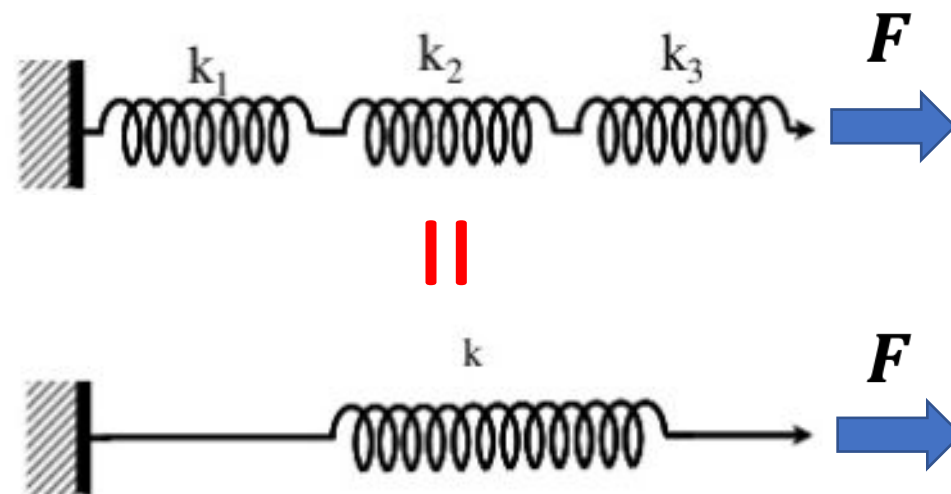
- 可把串联弹簧当成一个弹簧组，其也遵守虎克定律，因此整体弹力为：

$$F = kx$$

$k$ : 弹簧组等效劲度系数

$x$ : 弹簧组整体伸长量

$$x = \frac{F}{k} = (x_1 + x_2 + x_3) \quad \text{---(1)}$$



## 串联弹簧--等效劲度系数推导

- $$F = k_1 x_1 = k_2 x_2 = k_3 x_3$$

$$x_1 = \frac{F}{k_1}; x_2 = \frac{F}{k_2}; x_3 = \frac{F}{k_3} \quad \text{--- (2)}$$

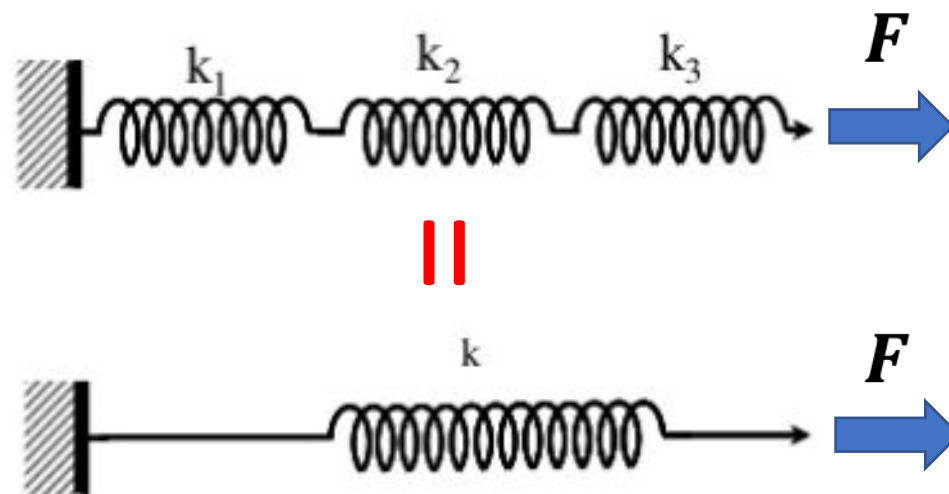
(2) 带入 (1)

$$x = \frac{F}{k} = \frac{F}{k_1} + \frac{F}{k_2} + \frac{F}{k_3}$$

$$\therefore \frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \frac{1}{k_3}$$

推广至  $n$  个不同弹簧串联时,

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} \cdots \frac{1}{k_n}$$



# 多个弹簧系统

## 并联弹簧--等效劲度系数推导

- 当弹簧并联，并对弹簧施力  $F$  时，弹簧组的弹力总和与外力  $F$  大小相同

$$F = k_1 x_1 + k_2 x_2 + k_3 x_3$$

- 假如弹簧的原长度都一样，

$$x_1 = x_2 = x_3 = x$$

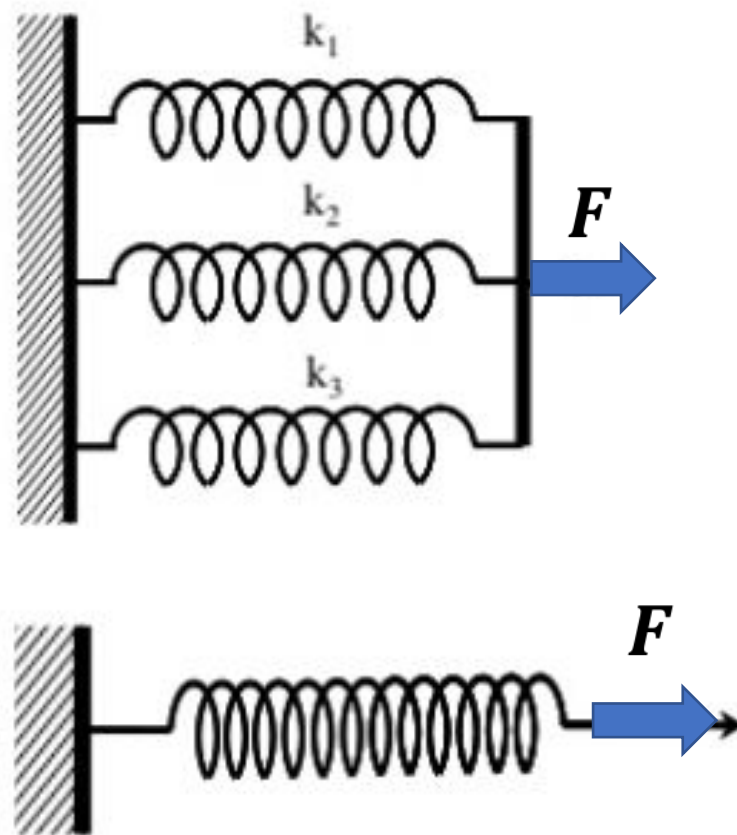
$$F = (k_1 + k_2 + k_3)x$$

- 可把并联弹簧当成一个弹簧组，其整体弹力为：

$$F = kx$$

$k$ : 弹簧组等效劲度系数

$x$ : 弹簧组整体伸长量



## 并联弹簧--等效劲度系数推导

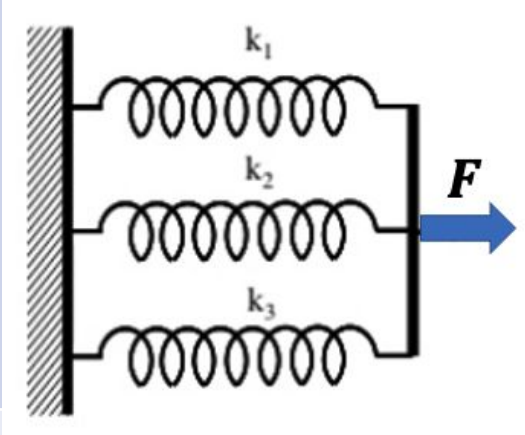
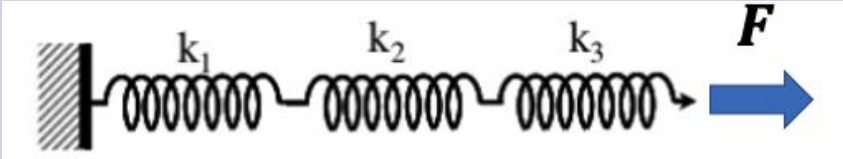
- $F = kx = (k_1 + k_2 + k_3)x$

$$k = k_1 + k_2 + k_3$$

推广至  $n$  个不同弹簧并联时,

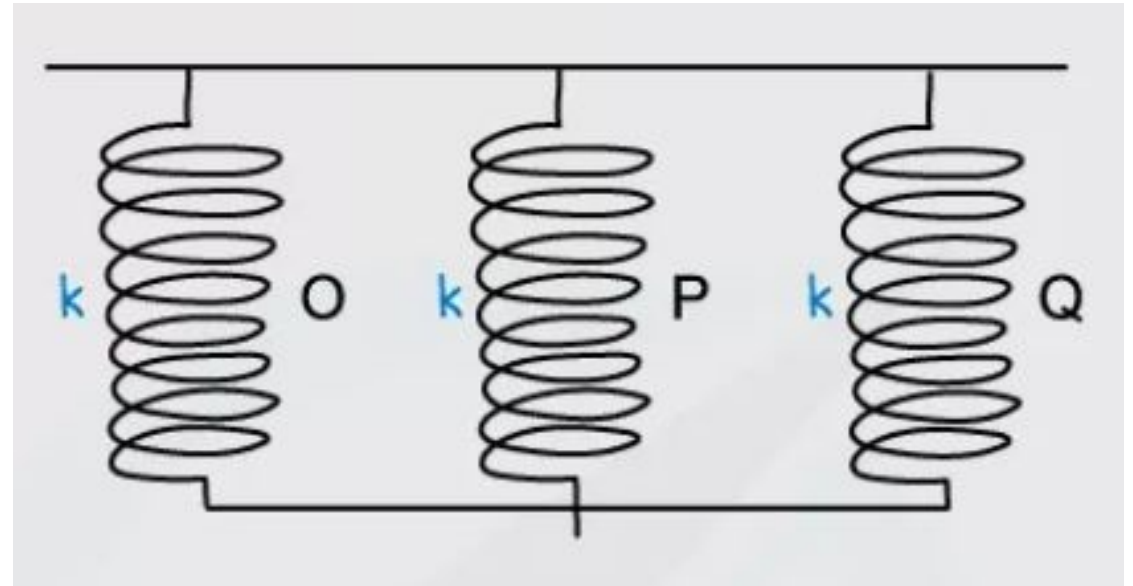
$$k = k_1 + k_2 \dots k_n$$

# 小结

| 弹簧组合    | 并联                                                                                 | 串联                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |  |
| 弹力与外力关系 |                                                                                    |                                                                                     |
| 伸长量     |                                                                                    |                                                                                     |
|         |                                                                                    |                                                                                     |

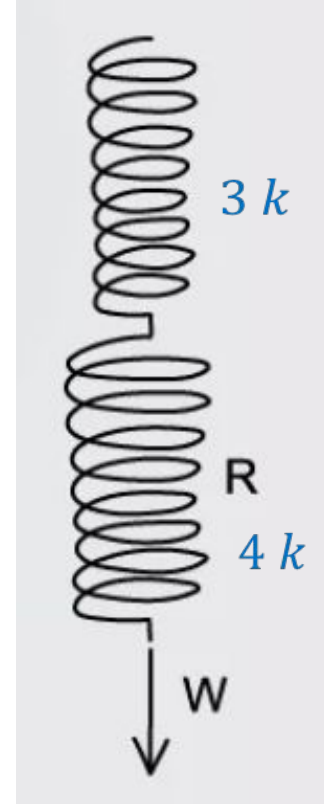
# 例题

• 图中的三个相同的弹簧并联，各弹簧的弹力系数均为  $k$ 。计算弹簧组的等效弹力系数。



# 例题

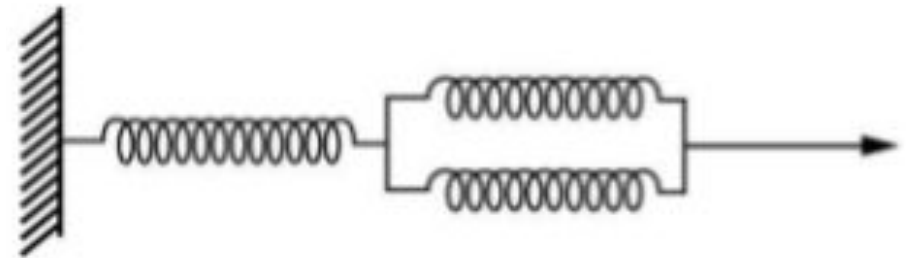
- 一个弹力系数为  $3k$  的弹簧与弹力系数为  $4k$  的弹簧串联。计算弹簧组的等效弹力系数。



# 课堂练习1

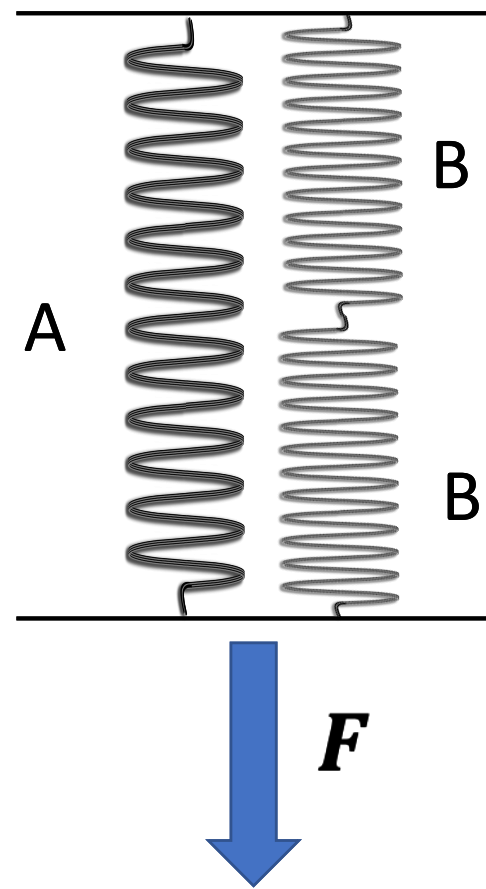
1. 如图所示, 由三条完全相同的弹簧组成的弹簧组被施予  $10\text{ N}$  的拉力, 其总伸长量为  $6\text{ cm}$ , 则每个弹簧的弹力常数是多少  $\text{N/cm}$ ?

- A. 1.5
- B. 2.5
- C. 3.0
- D. 3.5
- E. 5.0



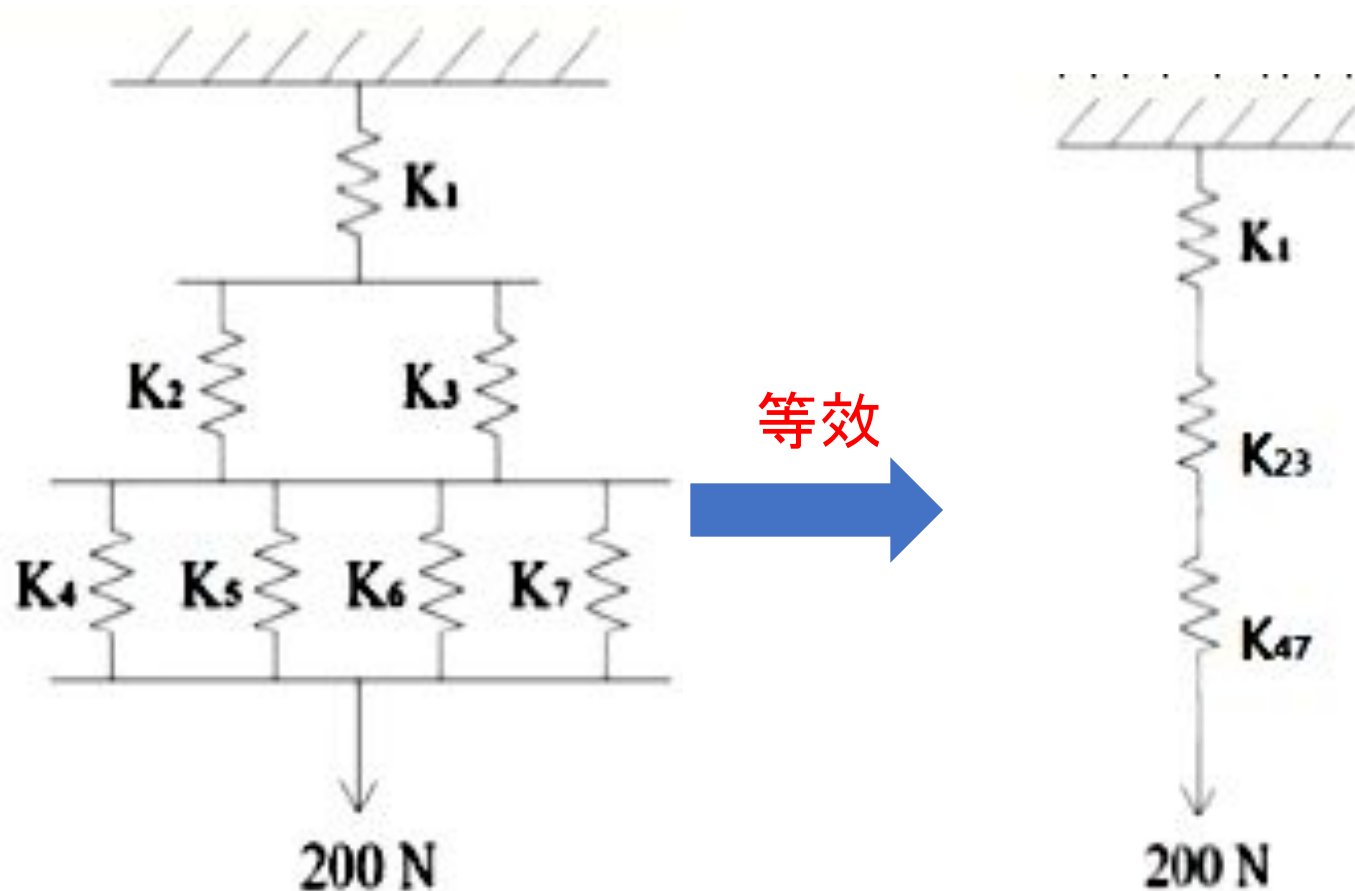
# 课堂练习1

2. 右图的弹簧组由弹性系数为  $40\text{ N/m}$  的弹簧 A 以及两条弹性系数为  $10\text{ N/m}$  的弹簧 B 组成。对弹簧组施予  $20\text{ N}$  的拉力  $F$ ，弹簧的伸长量为多少？



# 弹簧串并联组合力常数计算

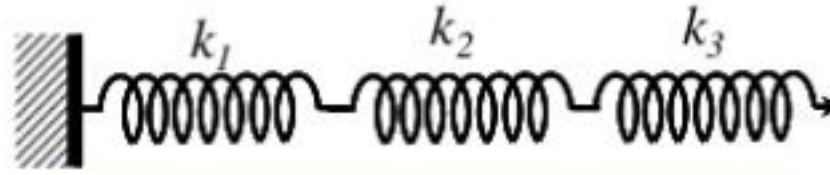
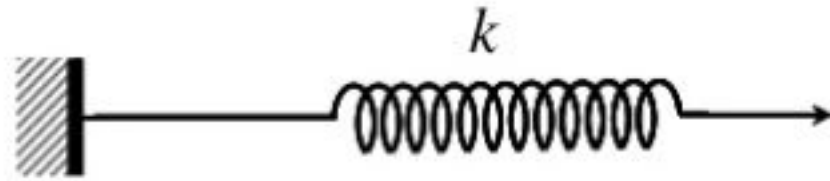
3. 如上图所示，若  $K_1 = 40 \text{ N/cm}$ ,  $K_2 = K_3 = 20 \text{ N/cm}$ ,  $K_4 = K_5 = K_6 = K_7 = 10 \text{ N/cm}$ , 当承受到  $200 \text{ N}$  负荷时，总伸长量应为 \_\_\_\_\_ cm



# 将一个弹簧分割成 $n$ 段时

■ 將一彈力常數  $k$  的彈簧等分  $n$  段後

■ 每小段的彈簧的彈力常數： $nk$



$$k_1 = k_2 = k_3 = 3k$$

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \frac{1}{k_3}$$

# 彈簧按比例分割( 補充資料)

彈力常數 $k$ 的彈簧按 $m:n$ 比例分割

■ 分成  $m:n$

■ A段：佔  $m$  等分

$$k_A = \frac{m+n}{m} \cdot k$$

■ B段：佔  $n$  等分

$$k_B = \frac{m+n}{n} \cdot k$$

■ 想法→先等分三段

■ A段：佔 1 等分

$$k_A = 3k$$

■ B段：佔 2 等分→串聯

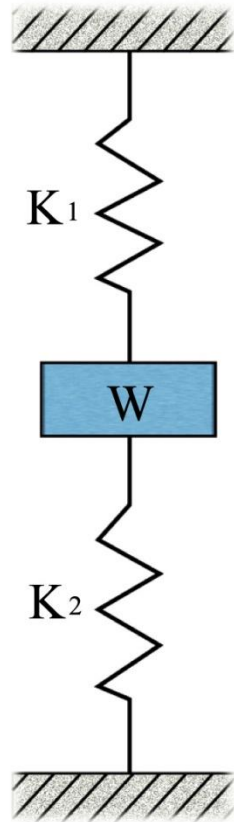
$$\frac{1}{k_B} = \frac{1}{3k} + \frac{1}{3k} = \frac{2}{3k}$$

$$k_B = \frac{3}{2}k$$

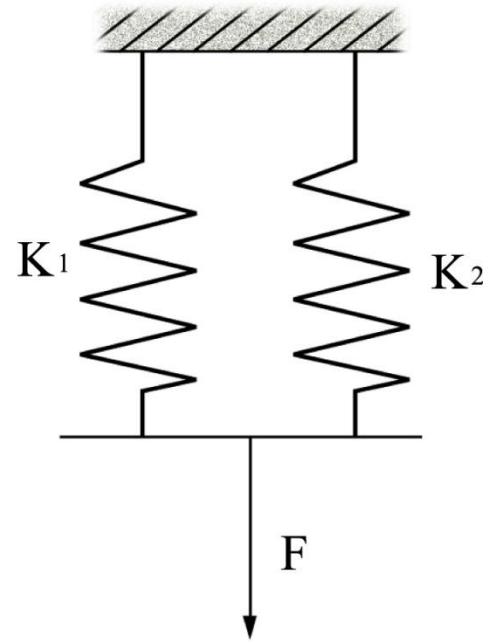
# Extra

- 一条原长度为  $L$ ，弹性系数为  $k$  的弹簧按 3 : 7 的比例分割成两部分，再并联在一起，计算此弹簧组的等效弹性系数。

# 并联推广：(a)与(b)皆为并联方式



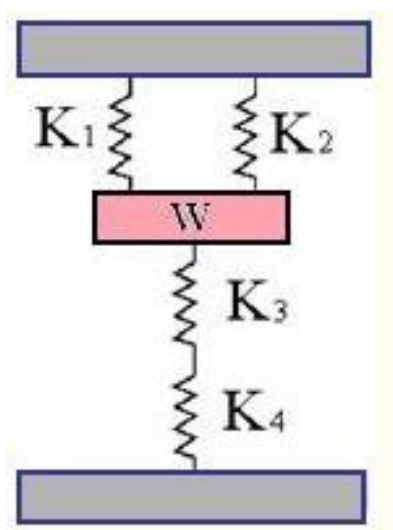
(a)



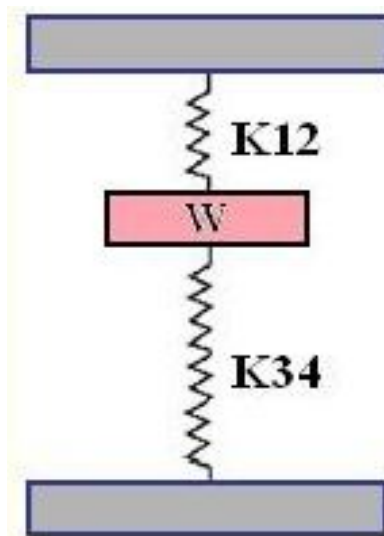
(b)

# 弹簧串并联组合力常数计算

4. 如图所示之弹簧系统， $K_1=20\text{ N/mm}$ ， $K_2=20\text{ N/mm}$ ， $K_3=10\text{ N/mm}$ ， $K_4=10\text{ N/mm}$ ，则组合后总弹簧系数为多少  $\text{N/mm}$ ？  
(A)15 (B)25 (C)35 (D)45。



等效

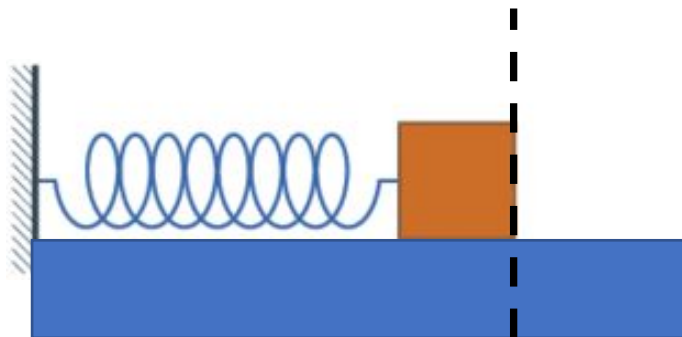


# 学习目标

- 了解振动现象
- 了解振动的定义与产生条件
- 理解回复力的概念
- 理解胡克定律以及弹性限度的意义

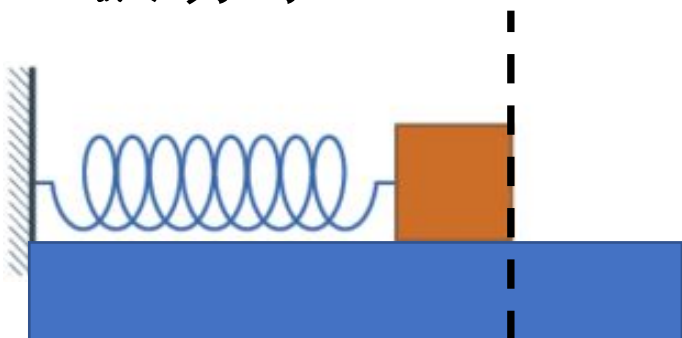
# 什么是振动？ Vibration/Oscillation

- 物体在**平衡位置** (equilibrium position) 附近(上下/左右)做**周期性的往返运动**，此运动称为机械振动，简称振动。
- 条件：**回复力** (restoring force, 以效果命名，不是新的力)



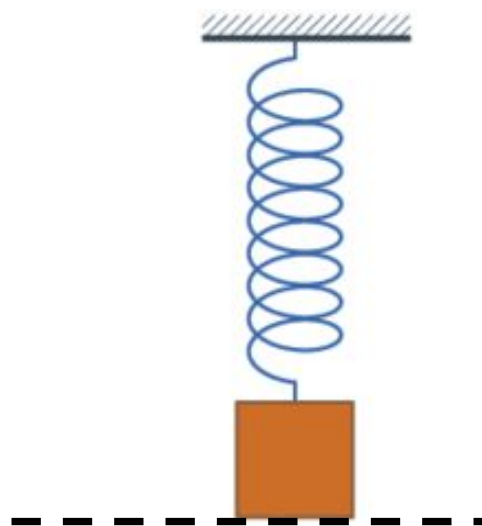
# 回复力 (Restoring Force)

水平放置的弹簧振子在光滑水平面上振动时



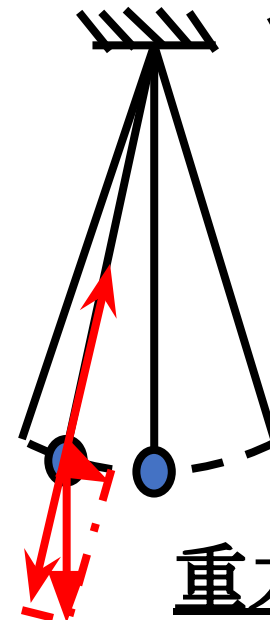
弹簧的弹力。

竖直吊挂的弹簧振子在竖直平面内振动时



重力与弹力的合力。

单摆做圆弧运动



重力沿圆弧切线方向的分力

**回复力=使物体回到平衡位置的合力**

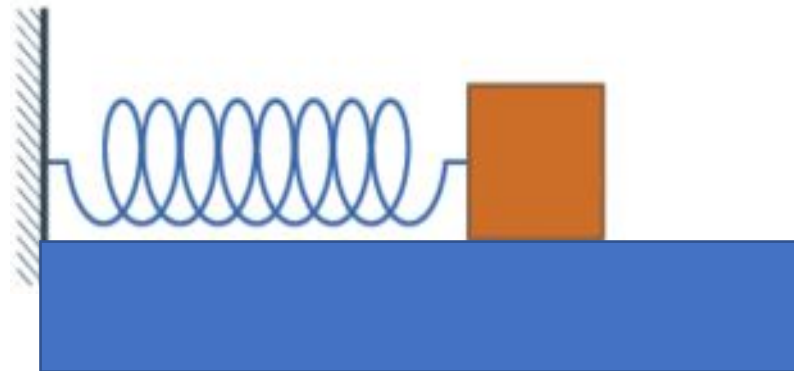
# 简谐运动 (Simple Harmonic Motion, S.H.M.)

## 目标:

- 理解简谐运动的定义与产生的条件
- 理解竖直和水平弹簧振子的运动是简谐运动的理想化模型
- 会对做 S.H.M 做其运动分析
- 会用振幅, 频率, 周期等物理量描述简谐运动

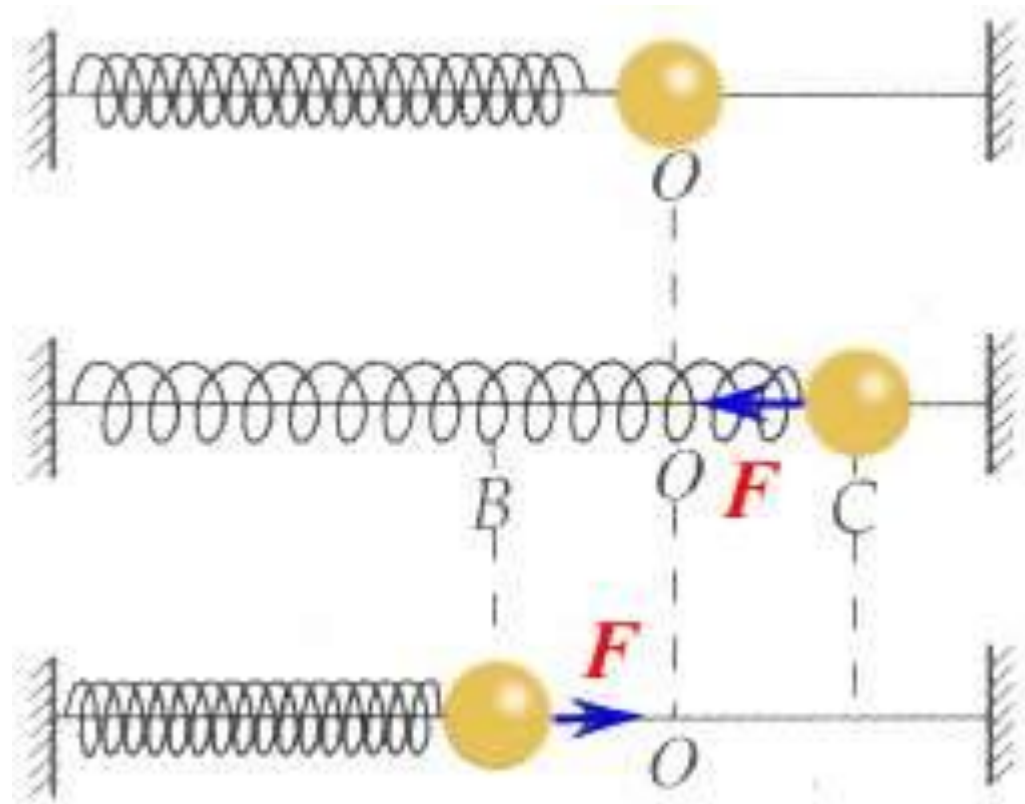
# 简谐运动 (Simple Harmonic Motion, S.H.M.)

- 最简单的振动
- 特点：系统在同一直线上来回周期性的振动，且系统的合力遵守胡克定律（线性恢复力），这样的振动称为简谐运动或简谐振荡
- 定义：指向平衡位置的回复力与位移成正比但反向的往返运动
- 动力学定义式：  $F_{\text{复}} = -kx$  （线性回复力，判断是否为 S.H.M. 的依据）  
 $k$ ：比例常数  
 $x$ ：振子位移
- 简谐运动是一种变加速运动



# 简谐运动 (Simple Harmonic Motion, S.H.M.)

特点: 具有往复性, 对称性、周期性。



$$F_{\text{复}} = -kx$$

# 简谐运动的证明：竖直方向的弹簧振子

- 设：向下为正方向

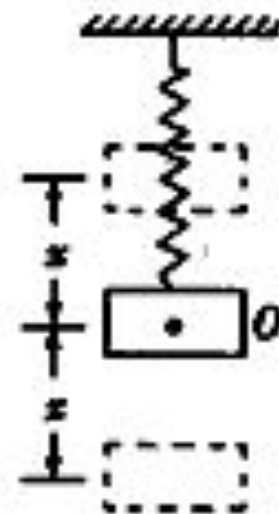
$$\text{已知：} mg = kx_0$$

$$F_{\text{复}} = \text{重力} + F_{\text{弹}} = mg + (-F_{\text{弹}})$$

$$F_{\text{复}} = mg - k(x + x_0)$$

$$F_{\text{复}} = mg - kx - kx_0$$

$$\Rightarrow F_{\text{复}} = -kx$$



# 简谐运动的证明：小角度单摆

- 当  $\theta \leq 5^\circ$  时： $\sin \theta \approx \theta$

$$F = -mg (\sin \theta) = -mg \theta$$

$$\therefore \theta = \frac{s}{L}$$

$$\therefore F = -mg \left( \frac{s}{L} \right) = -\frac{mg}{L} \mathbf{s} = -k \mathbf{s}$$

$$k = \frac{mg}{L}$$

